UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Gestión y Calidad del Software

AVANCE 3 · APARTADO 11: Métricas de producto — tamaño (LOC y puntos de función) y complejidad ciclomática

Sitio asignado: Practice Software Testing (Toolshop) — Tienda virtual de herramientas.

Equipo 06:
Camilo Vides
Luis Tapia
Deyner Ortiz

Docente: Andrea Paternina

Montería, Córdoba
2026

---

1. Introducción y objetivo

En el Avance 2 medimos la calidad de Toolshop a partir de la ejecución de pruebas: 24 casos diseñados, 22 ejecutados, 17 exitosos y 7 defectos documentados. Esas cifras responden a la pregunta de *cuántos* defectos hay, pero dejan abierta otra igual de importante: **¿esos 7 defectos son muchos o pocos?** La respuesta depende del tamaño del software. Un sitio con 7 defectos y 20 funciones tiene un problema serio; el mismo número en un sitio de 200 funciones sería anecdótico.

Este apartado mide el **producto en sí mismo**, no el proceso de pruebas. Calcula tres métricas de producto: el **tamaño físico** con líneas de código (LOC), el **tamaño funcional** con puntos de función (PF) y la **complejidad** con la complejidad ciclomática de McCabe, V(G). Con ellas normalizamos los defectos del Avance 2 (defectos por PF) y convertimos la complejidad en una decisión práctica de diseño de pruebas: cuántos casos mínimos necesita cada flujo.

El objetivo no es solo definir las métricas, sino **calcularlas sobre Toolshop mostrando el conteo, la fórmula, el cálculo paso a paso, el valor y su significado para la calidad**.

2. Marco conceptual

2.1 Métricas de producto

Son las que miden un atributo del software mismo, a diferencia de las métricas de proceso (cómo trabajamos) y de proyecto (cómo gestionamos el trabajo). Las dos familias más usadas miden el **tamaño** y la **complejidad**, y se relacionan con ISO/IEC 25010 principalmente a través de la **mantenibilidad** (analizabilidad, modificabilidad y capacidad de prueba) y de la **fiabilidad** (madurez).

Métrica	Qué mide	Enfoque	Tipo
Líneas de código (LOC / KLOC)	Tamaño físico del código fuente	Tamaño	Directa: se cuentan líneas
Puntos de función (PF)	Tamaño funcional: cuánta funcionalidad recibe el usuario	Función	Indirecta: conteos × pesos × factor
Complejidad ciclomática V(G)	Caminos independientes de un flujo o módulo	Estructura	Indirecta: fórmula sobre el grafo

2.2 Líneas de código (LOC)

Es la métrica de tamaño más antigua: contar las líneas del código fuente. Hay que declarar la regla de conteo, porque no todas las líneas cuentan igual: las **LOC físicas** incluyen todo el archivo; las **NCLOC** excluyen líneas en blanco y comentarios; las **LOC lógicas** cuentan sentencias ejecutables.

Su limitación principal es que depende del lenguaje y del estilo, y que en un sitio web el código que llega al navegador suele estar minificado. Por eso, en un sitio de terceros como Toolshop, solo se pueden **contar** las

LOC de código al que tengamos acceso real (nuestros scripts de prueba) o **estimarlas** a partir de los PF, declarando que es una estimación.

2.3 Puntos de función (PF)

Propuestos por Albrecht (1979) y estandarizados por el IFPUG (ISO/IEC 20926), miden el tamaño funcional con independencia del lenguaje. Se cuentan cinco tipos de componentes:

Componente	Sigla	Qué es	Ejemplo en Toolshop
Entrada externa	EI	Datos que el usuario ingresa y modifican el sistema	Login, agregar al carrito, checkout
Salida externa	EO	Información con cálculo o procesamiento	Resumen de la orden con subtotal e impuesto
Consulta externa	EQ	Petición que recupera y muestra datos sin cálculo	Ver catálogo, ver ficha de producto
Archivo lógico interno	ILF	Grupo de datos que el sistema mantiene	Carrito, catálogo, usuarios
Archivo de interfaz externo	EIF	Datos que el sistema solo lee de otro sistema	Pasarela de pago externa (no observable)

El cálculo tiene tres pasos: contar los componentes y clasificarlos en simples, medios o complejos para obtener los **puntos de función no ajustados (PFNA)**; calificar 14 características generales de 0 a 5 para obtener el **factor de ajuste (VAF)**; y multiplicar.

PFNA = Suma (cantidad × peso) · **VAF = 0,65 + 0,01 × Suma(Fi)** · **PF = PFNA × VAF**

2.4 Complejidad ciclomática (McCabe, 1976)

Mide la complejidad lógica de un flujo: el número de caminos linealmente independientes. Se calcula sobre un grafo donde los nodos son acciones o decisiones y las aristas son las transiciones. Las tres fórmulas deben dar el mismo resultado:

V(G) = E - N + 2 · **V(G) = P + 1** · **V(G) = número de regiones**

Su valor para QA es directo: **V(G) indica el número mínimo de casos de prueba** necesarios para recorrer todos los caminos independientes (prueba del camino básico). Como no tenemos el código de Toolshop, la aplicamos sobre el **flujo observado** al probar el sitio.

3. Metodología

Se siguieron seis pasos: (1) inventariar las funciones observables y clasificarlas como EI, EO, EQ, ILF o EIF; (2) asignar complejidad y peso para calcular el PFNA; (3) calificar las 14 características generales, calcular el VAF y el PF ajustado; (4) contar las LOC reales de un script de prueba y estimar las del sitio desde los PF; (5) modelar el grafo de login y checkout, calcular V(G) con dos fórmulas y derivar los casos de prueba; y (6) normalizar los defectos del Avance 2 y relacionar cada métrica con ISO/IEC 25010.

4. Aplicación a Toolshop

4.1 Inventario y conteo de puntos de función

El alcance del Avance 2 identificó **12 funciones**, de las cuales **10 quedaron cubiertas** por al menos un caso de prueba (las dos sin cubrir son el registro de usuario y la recuperación de contraseña). Ese alcance se descompone aquí en **23 componentes** de puntos de función.

Tabla 1. Inventario de componentes funcionales de Toolshop

ID	Función observable	Componente	Complejidad	Peso	Justificación
EI-1	Iniciar sesión	EI	Simple	3	Dos campos (usuario y contraseña), un solo grupo de datos

ID	Función observable	Componente	Complejidad	Peso	Justificación
EI-2	Registro de usuario	EI	Medio	4	Siete campos de datos personales
EI-3	Recuperar contraseña	EI	Simple	3	Un campo (correo electrónico)
EI-4	Agregar al carrito	EI	Simple	3	Una acción que modifica el carrito
EI-5	Modificar cantidad	EI	Simple	3	Un campo numérico
EI-6	Eliminar del carrito	EI	Simple	3	Una acción que modifica el carrito
EI-7	Datos de facturación	EI	Medio	4	Seis campos de dirección
EI-8	Confirmar pago	EI	Medio	4	Selección de método y confirmación
EI-9	Cerrar sesión	EI	Simple	3	Una acción sobre la sesión
EI-10	Cambiar idioma	EI	Simple	3	Una selección de idioma
EO-1	Resumen de la orden	EO	Medio	5	Calcula subtotal, impuesto y total
EO-2	Confirmación de la orden	EO	Simple	4	Mensaje final con el resultado de la compra
EO-3	Mensajes de validación	EO	Simple	4	Salida producida por la lógica de validación (login, checkout y producto agotado)
EQ-1	Ver catálogo	EQ	Simple	3	Recupera y muestra productos sin cálculo
EQ-2	Ordenar catálogo	EQ	Simple	3	Reordena el listado sin cálculo
EQ-3	Ver ficha de producto	EQ	Simple	3	Muestra los datos del producto
EQ-4	Ver carrito	EQ	Simple	3	Muestra el contenido del carrito
EQ-5	Ver inventario	EQ	Simple	3	Muestra la disponibilidad
EQ-6	Ver categorías y marcas	EQ	Simple	3	Muestra el panel de filtros
EQ-7	Aplicar filtros	EQ	Medio	4	Recupera el listado según categoría, marca y precio, sin modificar datos
ILF-1	Carrito	ILF	Simple	7	Datos que el sistema mantiene entre páginas
ILF-2	Catálogo	ILF	Simple	7	Datos de productos y existencias
ILF-3	Usuarios	ILF	Simple	7	Datos de cuentas y perfiles

No se identificó ningún **EIF**: el pago de Toolshop es simulado y no se observa una lectura real de datos desde un sistema externo. Tampoco se contabiliza un ILF «Órdenes», porque desde la caja negra no se puede confirmar que el sitio persista el historial de compras; si lo hiciera, el PF sería mayor.

Tabla 2. Puntos de función no ajustados (PFNA)

Componente	Cantidad	Cálculo	Subtotal
EI	10	3+4+3+3+3+3+4+4+3+3	33
EO	3	5+4+4	13
EQ	7	3+3+3+3+3+3+4	22
ILF	3	7+7+7	21
EIF	0	—	0
PFNA	**23**	33+13+22+21+0	**89**

4.2 Características generales del sistema (factor de ajuste)

Tabla 3. Calificación de las 14 características generales

N.º	Característica	Fi	Justificación en Toolshop
1	Comunicación de datos	3	Todo el flujo pasa por el navegador y la API del sitio
2	Procesamiento distribuido	3	El catálogo y el inventario se consultan a un backend
3	Rendimiento	3	Tiempos medidos de 2,4 s (catálogo) y 1,6 s (filtro)
4	Configuración muy utilizada	1	Sitio de práctica con poca carga
5	Tasa de transacciones	2	Compras simuladas y volumen bajo
6	Entrada de datos en línea	5	Login, filtros y checkout son formularios en línea
7	Eficiencia del usuario final	3	Flujo de compra directo, aunque afectado por la mezcla de idiomas
8	Actualización en línea	3	El carrito y el inventario se actualizan en línea
9	Procesamiento complejo	2	Solo cálculos simples de impuesto y total
10	Reusabilidad	2	Tarjetas de producto y componentes repetidos
11	Facilidad de instalación	0	No requiere instalación
12	Facilidad de operación	2	Es un entorno de demostración que se restablece
13	Múltiples sitios	2	Debe funcionar en distintos navegadores y resoluciones
14	Facilidad de cambio	2	Catálogo e idioma configurables
	Suma(Fi)	**33**	

VAF = 0,65 + 0,01 × 33 = 0,65 + 0,33 = 0,98

4.3 Cálculo de los puntos de función y normalización

PF = PFNA × VAF = 89 × 0,98 = 87,22 ~ 87 PF

Con el tamaño funcional ya podemos normalizar las métricas del Avance 2:

Tabla 4. Normalización de los datos del Avance 2

Métrica derivada	Fórmula	Cálculo	Valor
Densidad de defectos por PF	defectos ÷ PF	7 ÷ 87,22	**0,080 defectos/PF** (~ 8 por cada 100 PF)
Casos de prueba por PF	casos diseñados ÷ PF	24 ÷ 87,22	**0,275 casos/PF**

La lectura es que Toolshop es un sitio de tamaño funcional pequeño-medio (23 componentes, 87 PF) y que sus 7 defectos equivalen a 8 defectos por cada 100 puntos de función. Es una densidad más baja que la de un sitio con el mismo número de defectos pero menor tamaño, aunque sigue siendo un valor que obliga a corregir antes de considerar el flujo de compra aceptable.

4.4 Líneas de código (LOC)

El código que Toolshop envía al navegador está empaquetado y minificado, así que contar sus líneas no tendría sentido. Aplicamos las dos opciones válidas: contar las LOC reales de nuestro script de prueba y estimar las LOC del sitio a partir de los PF.

a) Conteo real sobre un script de prueba (Python + Playwright):

Tabla 5. Conteo de LOC del script `script_login_toolshop.py`

Medida	Regla	Valor
LOC físicas	Todas las líneas del archivo	26
Líneas en blanco	Líneas vacías	6
Líneas de comentario	Líneas que empiezan con #	3
NCLOC (código real)	26 - 6 - 3	**17**
LOC lógicas	En Python cada línea de código es una sentencia	**17**
% de comentarios	3 ÷ 26 × 100	**11,5 %**

b) Estimación de las LOC del sitio desde los PF (backfiring):

LOC estimadas ~ PF × 50 ~ 87,22 × 50 ~ 4.361 LOC (4,361 KLOC) (estimación, sitio en JavaScript)

Densidad de defectos estimada = 7 ÷ 4,36 ~ 1,61 defectos/KLOC

Nota de rigor: esta cifra **no** es un conteo del código real de Toolshop; es una aproximación para comparar con referencias que usan KLOC. Por eso la métrica principal de tamaño del informe es la de **puntos de función**.

4.5 Complejidad ciclomática

4.5.1 Flujo de login

Modelamos las decisiones que toma el login de Toolshop según lo que ingresa el usuario, con base en los casos CP-01, CP-02 y CP-03 del Avance 2.

Tabla 6. Datos del grafo de login

Elemento	Valor
N (nodos)	6
E (aristas)	8
P (nodos de decisión)	3

Aristas: 1->2, 2->6, 2->3, 3->6, 3->4, 4->6, 4->5, 5->6.

- V(G) = E - N + 2 = 8 - 6 + 2 = **4**
- V(G) = P + 1 = 3 + 1 = **4**
- Regiones del grafo = **4**

Las tres lecturas coinciden: **V(G) = 4**, complejidad **baja** (rango 1–10).

Tabla 7. Caminos independientes del login convertidos en casos de prueba

Camino	Recorrido	Condición	Caso del Avance 2	Resultado esperado
C1	1->2->6	Usuario vacío	CP-03	Mensaje de campo obligatorio
C2	1->2->3->6	Contraseña vacía	CP-03	Mensaje de campo obligatorio
C3	1->2->3->4->6	Credenciales inválidas	CP-02	Mensaje de credenciales incorrectas
C4	1->2->3->4->5->6	Credenciales válidas	CP-01	Acceso concedido al catálogo

Como V(G) = 4, el login necesita **mínimo 4 casos**. En la matriz actual, CP-03 cubre dos caminos (usuario vacío y contraseña vacía); para que la cobertura sea explícita conviene **dividir CP-03 en dos ejecuciones** o en dos casos con identificador propio.

4.5.2 Flujo de checkout (datos de facturación)

Tabla 8. Datos del grafo de checkout

Elemento	Valor
N (nodos)	6
E (aristas)	8
P (nodos de decisión)	3

Aristas: 1->2, 2->6, 2->3, 3->6, 3->4, 4->6, 4->5, 5->6.

- V(G) = E - N + 2 = 8 - 6 + 2 = **4**
- V(G) = P + 1 = 3 + 1 = **4**

El grafo del checkout tiene la misma estructura que el del login (6 nodos, 8 aristas y 3 decisiones), pero las decisiones son distintas: sesión activa, campos obligatorios completos y producto agotado. La coincidencia en V(G) es estructural, no indica que los flujos sean iguales.

Tabla 9. Caminos independientes del checkout convertidos en casos de prueba

Camino	Recorrido	Condición	Caso del Avance 2	Resultado esperado
C1	1->2->6	Sin sesión activa	CP-04	Redirección al login, sin exponer datos
C2	1->2->3->6	Campos obligatorios vacíos	CP-23	El sistema impide avanzar y señala el campo
C3	1->2->3->4->6	Producto agotado	CP-24	El sistema bloquea la compra y notifica
C4	1->2->3->4->5->6	Checkout válido	CP-22	Avanza al formulario y procesa la compra

El checkout también requiere **mínimo 4 casos** y su complejidad es **baja**. La diferencia con el login es que aquí las decisiones son de negocio (sesión, datos, disponibilidad), no de credenciales.

4.6 Resumen de las métricas de producto

Tabla 10. Resumen de métricas de producto de Toolshop

Métrica	Tipo	Valor	Característica ISO 25010	Qué nos dice
Puntos de función	Indirecta	87 PF (89 PFNA, VAF 0,98)	Adecuación funcional (completitud)	Tamaño funcional pequeño-medio: 23 componentes
LOC del script de prueba	Directa	17 NCLOC	Mantenibilidad (de nuestras pruebas)	Script corto y legible, con 11,5 % de comentarios

Métrica	Tipo	Valor	Característica ISO 25010	Qué nos dice
LOC estimadas del sitio	Indirecta (estimación)	~ 4,36 KLOC	—	Solo para comparar con referencias en KLOC
Densidad de defectos por PF	Indirecta	0,080 def./PF	Fiabilidad (madurez)	8 defectos por cada 100 PF
Densidad estimada por KLOC	Indirecta (estimación)	1,61 def./KLOC	Fiabilidad (madurez)	Referencia aproximada, no conteo real
V(G) del login	Indirecta	4	Mantenibilidad (capacidad de prueba)	Complejidad baja; 4 casos mínimos
V(G) del checkout	Indirecta	4	Mantenibilidad (capacidad de prueba)	Complejidad baja; 4 casos mínimos

4.7 Interpretación

Toolshop tiene un tamaño funcional de **87 puntos de función** (89 PFNA con un factor de ajuste de 0,98), repartidos en **23 componentes** funcionales: 10 entradas, 3 salidas, 7 consultas y 3 archivos lógicos internos. Es un sitio de tamaño pequeño-medio, coherente con una tienda de demostración.

Como no tenemos acceso a su código fuente, las LOC del sitio se **estimaron** en unas **4,36 KLOC** a partir de los PF, mientras que las LOC reales de nuestro script de prueba son **17 NCLOC**. Normalizando los 7 defectos del Avance 2, obtenemos una densidad de **0,080 defectos por PF** (~ 8 por cada 100 PF) y **0,275 casos por PF**.

La complejidad ciclomática es **4 tanto en el login como en el checkout**, lo que indica flujos **bajos** y fáciles de probar: cada uno necesita al menos 4 casos para cubrir sus caminos independientes. Esa cifra ya está casi cubierta por la matriz del Avance 2; el ajuste pendiente es dividir CP-03 en dos ejecuciones para que los caminos de usuario vacío y contraseña vacía queden explícitos.

5. Relación con ISO/IEC 25010

- **Adecuación funcional (completitud):** los 87 PF y los 23 componentes describen cuánta funcionalidad entrega Toolshop; sirven para verificar que el alcance cubra todas las funciones del flujo de compra.
- **Fiabilidad (madurez):** la densidad de 0,080 defectos/PF normaliza los hallazgos del Avance 2 y permite comparar entre rondas y entre módulos.
- **Mantenibilidad (capacidad de prueba):** V(G) = 4 en login y checkout indica flujos simples; también justifica el número mínimo de casos de la matriz y el esfuerzo de automatización.
- **Mantenibilidad (analizabilidad):** las 17 NCLOC del script y su 11,5 % de comentarios muestran un código de prueba corto y legible, fácil de mantener en el Avance 3.

6. Conclusiones

Las métricas de producto completan lo que las métricas de proceso del Avance 2 no podían responder: **si 7 defectos son muchos o pocos**. Con un tamaño de 87 PF, la densidad es de 0,080 defectos por PF, un valor que permite comparar a Toolshop consigo mismo en la próxima ronda y con otros sitios de tamaño similar.

El tamaño funcional se pudo calcular **desde la interfaz**, sin ver el código, lo que confirma que los puntos de función son la métrica más adecuada para un proyecto de caja negra. Las LOC del sitio solo se **estimaron** y así se declara; las únicas LOC reales son las de nuestro script.

La complejidad ciclomática aportó el resultado más accionable: login y checkout tienen **V(G) = 4**, es decir, flujos de complejidad baja que exigen **4 casos mínimos cada uno**. Eso nos dice que la matriz del Avance 2 está cerca de la cobertura mínima y que el esfuerzo debe concentrarse en separar los caminos de validación (CP-03) y en mantener la automatización. Estas métricas alimentan el tablero de KPI del Apartado 12 y el diseño de casos por niveles y tipos de la Semana 13.

Referencias

Albrecht, A. J. (1979). Measuring application development productivity. En *Proceedings of the Joint SHARE/GUIDE/IBM Application Development Symposium* (pp. 83–92). IBM.

Fenton, N., & Bieman, J. (2014). *Software metrics: A rigorous and practical approach* (3.ª ed.). CRC Press.

IFPUG. (2010). *Function point counting practices manual* (Release 4.3.1). International Function Point Users Group.

ISO/IEC. (2009). *ISO/IEC 20926:2009 — Software and systems engineering — Software measurement — IFPUG functional size measurement method 2009*. ISO.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models*. ISO.

ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 25023:2016 — Systems and software engineering — SQuaRE — Measurement of system and software product quality*. ISO.

McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.

Park, R. E. (1992). *Software size measurement: A framework for counting source statements* (CMU/SEI-92-TR-020). Software Engineering Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Watson, A. H., & McCabe, T. J. (1996). *Structured testing: A testing methodology using the cyclomatic complexity metric* (NIST Special Publication 500-235). National Institute of Standards and Technology.